

2021秋数学分析A期中考试解答

一 论述题

(1) 陈述可去间断点, 跳跃间断点和第二类间断点的定义. 判断证明函数

$$f_1(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0; \\ 1, & x = 0. \end{cases}$$

在点0处间断点的类型以及函数

$$f_2(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x-1}, & x \neq 1; \\ 1, & x = 1. \end{cases}$$

在点1处间断点的类型.

答: 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的一个去心邻域上有定义. 点 x_0 是函数 $f(x)$ 的可去间断点等价于极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在有限且 $f(x_0) \neq \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$. 点 x_0 是函数 $f(x)$ 的跳跃间断点等价于左极限 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ 和右极限 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ 存在有限且

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x).$$

点 x_0 是函数 $f(x)$ 的第二类间断点当且仅当左、右极限有一项不存在有限. 我们有

$$0 = \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} \neq f_1(0).$$

故点0是函数 $f_1(x)$ 的可去间断点. 由于 $\sin \frac{1}{x-1}$ 在点1处左、右极限均不存在, 故点1是函数 $f_2(x)$ 的第二类间断点.

(2) 陈述 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 的 $\varepsilon - N$ 语言定义, 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + n} - n)$ 并用语言证明.

答: 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 成立当且仅当任一取定正实数 ε , 存在正整数 N 满足

$$|a_n - a| < \varepsilon, \quad \forall n > N.$$

我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + n} - n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{n^2 + n} + n} = \frac{1}{2}.$$

我们有

$$\left| \frac{n}{\sqrt{n^2 + n} + n} - \frac{1}{2} \right| = \left| \frac{\sqrt{n^2 + n} - n}{2(\sqrt{n^2 + n} + n)} \right| = \left| \frac{n}{2(\sqrt{n^2 + n} + n)^2} \right| < \frac{1}{8n}.$$

故我们取 $N = \left\lceil \frac{1}{8\varepsilon} \right\rceil + 1$.

二 计算下列极限

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{n^2+n}{3^n+5^n}};$$

解: 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{n^2+n}{3^n+5^n}} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^2+n}}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{3^n+5^n}} = \frac{1}{\max\{3, 5\}} = \frac{1}{5}.$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \sin[(\sqrt{4n^2+4n})\pi];$$

解: 由极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{4n^2+4n} - 2n - 1) = 0$$

和正弦函数连续性可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin[(\sqrt{4n^2+4n})\pi] = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin(2n+1)\pi = 0.$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} (\cos(x^2) + x^2 \sin(x^2))^{\frac{1}{\sin(x^4)}};$$

解: 由无穷小等价关系我们有

$$\cos(x^2) + x^2 \sin(x^2) - 1 \sim -\frac{x^4}{2} + x^4 \sim \frac{x^4}{2}, \quad (x \rightarrow 0).$$

故有

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\cos(x^2) + x^2 \sin(x^2))^{\frac{1}{\sin(x^4)}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x^2) + x^2 \sin(x^2) - 1}{\sin(x^4)}} = \sqrt{e}.$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x - \ln(1 - x^2)}{(\sin x)^2};$$

解: 由无穷小等价关系我们有

$$1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}, \quad \ln(1 - x^2) \sim -x^2, \quad (x \rightarrow 0).$$

故有

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x - \ln(1 - x^2)}{(\sin x)^2} = \frac{3}{2}.$$

$$(5) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{3n+1} + \frac{1}{3n+2} + \cdots + \frac{1}{6n} \right)$$

解: 由欧拉常数定义我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{3n} - \ln 3n \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{6n} - \ln 6n \right) = \gamma.$$

故有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{3n+1} + \frac{1}{3n+2} + \cdots + \frac{1}{6n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} (\ln 6n - \ln 3n) = \ln 2.$$

三 计算下列导数

(1) 求函数 $f(x) = \ln \left(\frac{3^x + 4^x}{5^x + 6^x} \right)$ 的导数;

解: 我们有

$$f(x) = \ln(3^x + 4^x) - \ln(5^x + 6^x).$$

由复合函数求导法则我们有

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{\ln 3 \cdot 3^x + \ln 4 \cdot 4^x}{3^x + 4^x} - \frac{\ln 5 \cdot 5^x + \ln 6 \cdot 6^x}{5^x + 6^x} \\ &= \frac{(\ln 3 \cdot 3^x + \ln 4 \cdot 4^x)(5^x + 6^x) - (\ln 5 \cdot 5^x + \ln 6 \cdot 6^x)(3^x + 4^x)}{(3^x + 4^x)(5^x + 6^x)}. \end{aligned}$$

(2) 求函数 $f(x) = (\sin x)^{\cos x}$ 的导数;

解: 我们有

$$\ln(f(x)) = \cos x \cdot \ln(\sin x).$$

同时对两侧求导得

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = -\sin x \cdot \ln(\sin x) + \frac{\cos^2 x}{\sin x}, \quad f'(x) = \cos^2 x (\sin x)^{\cos x - 1} - \ln(\sin x) \cdot (\sin x)^{\cos x + 1}.$$

(3) 求椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的一阶和二阶导数;

解: 对等式两侧对自变量 x 求导得

$$\frac{2x}{a^2} + \frac{2y \cdot y_x}{b^2} = 0, \quad y_x = -\frac{b^2 x}{a^2 y}.$$

再求一次导得

$$\frac{1}{a^2} + \frac{(y_x)^2}{b^2} + \frac{y \cdot y_{xx}}{b^2} = 0, \quad y_{xx} = -\frac{b^2}{a^2 y} - \frac{b^4 x^2}{a^4 y^3} = -\frac{b^4 x^2 + a^2 b^2 y^2}{a^4 y^3}.$$

(4) 求 $x^2(\cos x)^2$ 的 n 阶导数, 其中 $n \geq 3$;

解: 由莱布尼茨公式我们有

$$[x^2(\cos x)^2]^{(n)} = x^2[(\cos x)^2]^{(n)} + 2nx[(\cos x)^2]^{(n-1)} + n(n-1)[(\cos x)^2]^{(n-2)}.$$

当 $n \geq 1$ 时, 我们有

$$[(\cos x)^2]^{(n)} = \left(\frac{\cos 2x + 1}{2} \right)^{(n)} = 2^{n-1} \cos \left(2x + \frac{n\pi}{2} \right).$$

故所求 n 阶导数为

$$2^{n-1} x^2 \cos \left(2x + \frac{n\pi}{2} \right) + 2^{n-1} n x \cos \left(2x + \frac{(n-1)\pi}{2} \right) + 2^{n-3} n(n-1) \cos \left(2x + \frac{(n-2)\pi}{2} \right).$$

(5) 求如下参数曲线的导数

$$\begin{cases} x(t) = \sqrt{1-t^2}, \\ y(t) = \sqrt{1+t^2}. \end{cases}$$

解：我们有

$$y_x = \frac{y'(t)}{x'(t)} = \frac{\frac{-t}{\sqrt{1+t^2}}}{-\frac{t}{\sqrt{1-t^2}}} = -\sqrt{\frac{1-t^2}{1+t^2}}.$$